Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1

esame del 13 gennaio 2022

cerchiati in rosso i quesiti della seconda prova in itinere; tutti i quesiti per l'appello completo

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Una e una sola delle cinque affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.

Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. (1 punto) L'equazione $|z^5| - 3^5 = 0$ ha in $\mathbf{C}$

(a) solo le soluzioni $z = \pm 3$ e $z + \pm 3i$;

(b) esattamente 5 soluzioni distinte;

(c) infinite soluzioni;

(d) solo le soluzioni $z = \pm 3$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. (1 punto) Sia $z \in \mathbf{C}$. A meno di multipli di 2π, $\arg \frac{1}{\bar{z}} =$

(a) $\frac{1}{\arg \bar{z}}$;

(b) $\arg \bar{z}$;

(c) $\frac{1}{\arg z}$;

(d) $\arg z$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. (1 punto)

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\log(1+x) - \sin x}{\sqrt[3]{x} + x^2}$$

(a) $= -\infty$;

(b) $= +\infty$;

(c) $= -\frac{1}{2}$;

(d) $= 0$;

(e) Non esiste.

4. (1 punto) Sia f una funzione convessa su $\mathbf{R}$. Allora

(a) se esiste, f' è crescente;

(b) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$;

(c) esiste $\min_{\mathbf{R}} f$;

(d) se esiste, $f''(x) > 0$, $\forall x \in \mathbf{R}$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

5. (1 punto) Sia $I = \int_0^1 f(x)\,dx$. Allora $\int_0^{\frac{1}{3}} f(3x)\,dx$

(a) $= 3I$;

(b) $= \frac{1}{9}I$;

(c) $= I$;

(d) $= 9I$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

6. (1 punto) Sia f la funzione definita su $\mathbf{R}$ da $f(x) = (x - \sinh x)^7$. È vero che, per K opportuno,

(a) $f(x) \sim Kx^{21}$ per $x \to 0$;

(b) $f(x) \sim Kx^7$ per $x \to 0$;

(c) $f(x) \sim Kx^{10}$ per $x \to 0$;

(d) $f(x) \sim Kx^7$ per $x \to +\infty$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

7. (2 punti) L'insieme delle soluzioni della disequazione

$$3 + x > \sqrt{x^2 - 1}$$

è

(a) $= (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$;

(b) $(-\frac{5}{3}, -1) \cup (1, +\infty)$;

(c) $[-\frac{5}{3}, -1] \cup [1, +\infty)$;

(d) $(-\frac{5}{3}, +\infty)$;

(e) $(-\frac{5}{3}, -1] \cup [1, +\infty)$.

8. (2 punti) Sia $f \in C^0(\mathbf{R})$. Se $\int_0^2 f(x)\,dx = 2$, si può dedurre che

(a) $f(x) \geq 0$ su $[0,2]$;

(b) $\int_0^2 (f(x))^2\,dx = 4$;

(c) $\int_{-2}^0 f(-x)\,dx = -2$;

(d) l'equazione $f(x) = 1$ ha almeno una soluzione in $[0,2]$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

9. (2 punti) L'integrale $\int_0^2 \frac{2x+3}{(x^2+x)^\alpha}\,dx$ esiste finito

(a) $\forall \alpha \in \mathbf{R}$;

(b) $\iff \alpha < 1$;

(c) $\iff \alpha > \frac{1}{2}$;

(d) $\iff \alpha < \frac{1}{2}$;

(e) $\iff \alpha < 2$.

10. (2 punti) Data la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\log(1+n)}{n^2+1}$ e posto $a_n = \frac{\log(1+n)}{n^2+1}$, è vero che

(a) la serie converge semplicemente ma non assolutamente;

(b) la serie è irregolare;

(c) $a_n \sim \frac{1}{n}$ per $n \to +\infty$;

(d) la serie converge assolutamente;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

1. (1 punto) Dare la definizione di primitiva di una funzione $f : I \to \mathbf{R}$, con $I \subset \mathbf{R}$ intervallo.

2. (2 punti) Enunciare una condizione necessaria affinché la serie di numeri reali $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converga (non è richiesta la dimostrazione). Tale condizione è anche sufficiente? In caso affermativo dimostrarlo, in caso negativo fornire un controesempio.

3. (1 punto) Data una successione di numeri reali a_n, dare la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = 5$

4. (2 punti) Enunciare e dimostrare il Teorema di Fermat.

ESERCIZI

1. (4 punti) Data

$$f(x) = 1 + (\log(1+x))^2 - e^{x^2},$$

determinare K, n tali che

$$f(x) \sim Kx^n \qquad \text{per } x \to 0.$$

Discutere al variare di $\alpha \in \mathbf{R}$ la convergenza/divergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \left(\log\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{n}\right)\right)^2 - e^{\frac{2}{n^2}}}{n^\alpha \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}$$

← solo per appello completo

Dagli sviluppi notevoli

$$\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2) \quad \text{per } t \to 0$$

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2) \quad \text{per } t \to 0$$

troviamo

$$f(x) = 1 + \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^2 - \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right)$$

$$= 1 + x^2 - x^3 + o(x^3) - 1 - x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

$$= -x^3 + o(x^3)$$

per $x \to 0$

Poiché $f \sim g$ se e solo se $f = g + o(g)$ per $x \to x_0$ si ha

$$f(x) \sim -x^3 \qquad \text{per } x \to 0$$

Quindi è $K = -1$, $n = 3$

Poniamo

$$a_n = \frac{1 + \left(\log\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{n}\right)\right)^2 - e^{-\frac{2}{n^2}}}{n^\alpha \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)},$$

si ha

$$a_n = \frac{f\left(\frac{\sqrt{2}}{n}\right)}{n^\alpha \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}$$

Poiché dagli asintotici notevoli

$$\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n \qquad \text{se} \quad \varepsilon_n \to 0$$

troviamo

$$a_n \sim \frac{-\frac{2}{n^3}^{3/2}}{n^\alpha \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}} = -\frac{2^{3/2}}{n^{\alpha+5/2}} \qquad \text{per} \quad n \to \infty$$

Per il criterio del confronto asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge se e solo se converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+5/2}}$, quindi se e solo se $\alpha + \frac{5}{2} > 1$.

Concludiamo che la serie converge per $\alpha > -\frac{3}{2}$, diverge ($a -\infty$) per $\alpha \leq -\frac{3}{2}$.

2. (4 punti) Calcolare

$$\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{x^2} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

$$I = \int_{1/2}^{1} \frac{1}{x^2} \arctan \frac{1}{x} \, dx =$$

$$\frac{1}{x} = t \,, \quad -\frac{1}{x^2} dx = dt$$

$$= -\int_{2}^{1} \arctan t \, dt = \int_{1}^{2} \arctan t \, dt$$

$$= \left[t \arctan t \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{t}{1+t^2} \, dt$$

$$= 2 \arctan 2 - \arctan 1 - \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2) \right]_1^2$$

$$= 2 \arctan 2 - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 5 + \frac{1}{2} \log 2$$

3. (4 punti) Sia f la funzione definita da

$$f(x) = (x^3 - |x|)^{\frac{1}{3}}$$

- Determinare il dominio di f e studiarne la continuità. Calcolare i limiti di f al bordo del dominio. Trovare eventuali asintoti. Determinare gli zeri di f e il segno di f.
- Studiare la derivabilità di f, calcolare la derivata dove possibile, e classificare i punti di non derivabilità.
- Studiare la monotonia di f, discutendo la presenza di estremi locali e globali.
- Tracciare un grafico qualitativo della funzione f (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

f definita in $\mathbb{R}$, continua in $\mathbb{R}$ perché composizione e somma di funzioni continue.

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ $\quad \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

$\lim_{x\to\infty} f(x) - x = \lim_{x\to+\infty} x\left(\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^{1/3} - 1\right) = \lim_{x\to\infty} x\cdot\left(-\frac{1}{3x^2}\right) = 0$

$y = x$ asintoto obliquo a $+\infty$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ $\quad \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ $\quad \lim_{x\to-\infty} f(x) - x = \lim_{x\to-\infty} x\left(\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{1/3} - 1\right) = 0$

$y = x$ asintoto obliquo a $-\infty$

$f(x) = 0$ se e solo se $x = 0, x = 1$.

$f(x) \geq 0$ se e solo se $x^3 \geq |x|$, cioè se e solo se $x \geq 1$.

f derivabile per $x \neq 0, x \neq 1$

$f'(x) = \frac{1}{3} \frac{3x^2 - \operatorname{sgn} x}{(x^3 - |x|)^{2/3}}$ per $x \neq 0, x \neq 1$

$\lim_{x\to 0^{\pm}} f'(x) = \mp\infty$ $\quad x = 0$ cuspide

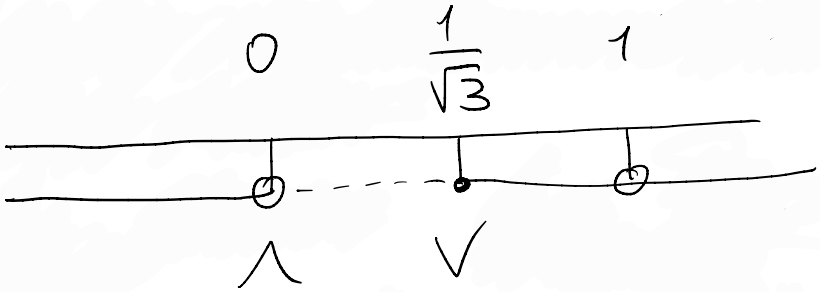
$\lim_{x\to 1} f'(x) = +\infty$ $\quad x = 1$ flesso a tangente verticale

$f'(x) \geq 0$ se e solo se $3x^2 - \operatorname{sgn} x \geq 0$

per $x > 0$ $\quad 3x^2 - 1 \geq 0$

$x \geq 1/\sqrt{3}$ $\quad$ (e $x \neq 1$)

per $x < 0$ $\quad 3x^2 + 1 > 0$ $\quad$ sempre

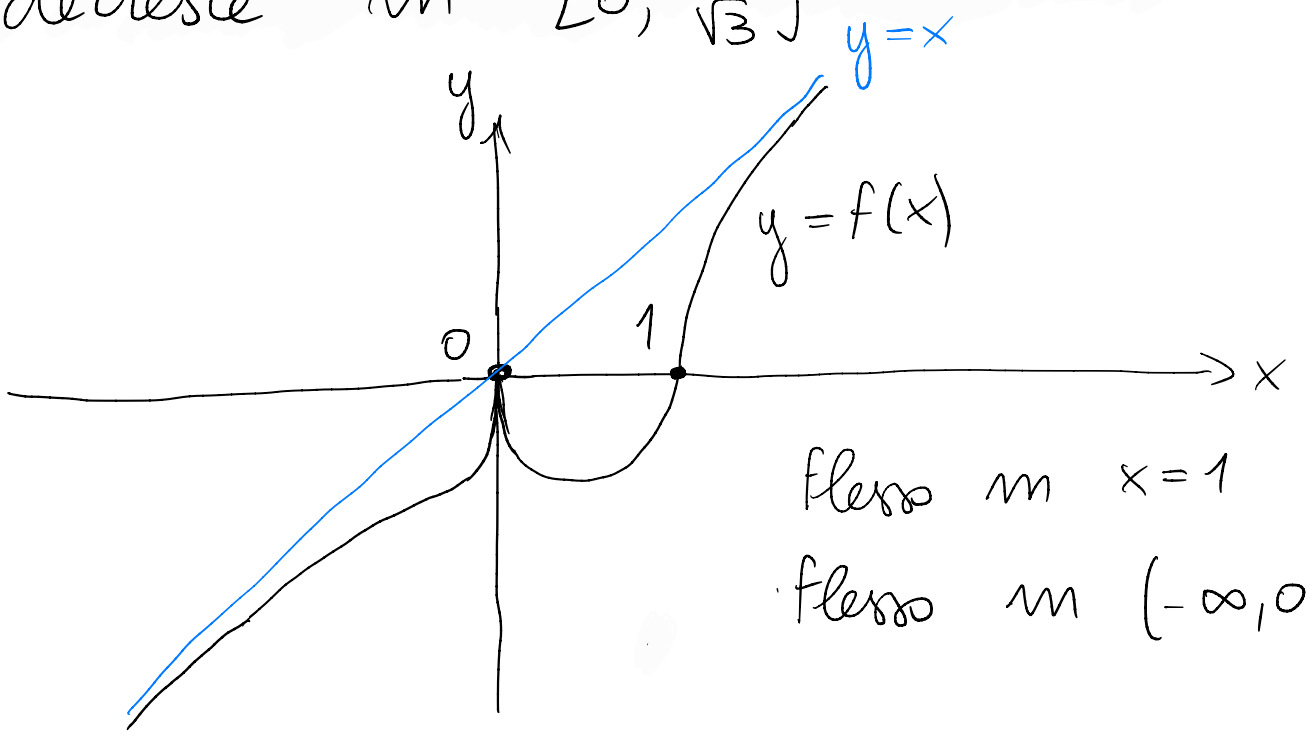


$x = 0$ max relativo

$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ min. relativo

f cresce in $(-\infty, 0]$ e in $[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty)$,

f decresce in $[0, \frac{1}{\sqrt{3}}]$



flesso in $x = 1$

flesso in $(-\infty, 0)$